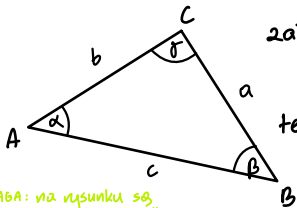


W trójkącie boki mają długości a, b, c , natomiast miary kątów są odpowiednio równe α, β, γ . Wykaż, że jeśli $a \cdot \cos \beta = b \cdot \cos \alpha$, to trójkąt ten jest równoramienny.

① tworzymy rysunek poglądowy



założenie:

$$a \cdot \cos \beta = b \cdot \cos \alpha$$

teza:

$\triangle ABC$ - równoramienny

(uwaga: na rysunku są domyślne oznaczenia dla $\triangle ABC$, gdy nie mamy danych)

② zapiszmy dwa razy tw. cosinusów

$$z \cos \alpha: a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

$$z \cos \beta: b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$$

③ wyznaczymy $\cos \alpha$ i $\cos \beta$

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

④ podstawiamy $\cos \alpha$ i $\cos \beta$ do założenia

$$\cancel{a} \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2\cancel{a}c} = \cancel{b} \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \quad / \cdot 2c$$

$$a^2 + \cancel{c^2} - b^2 = b^2 + \cancel{c^2} - a^2$$

$$2a^2 = 2b^2$$

$$a^2 = b^2 \Rightarrow a = b \quad (a, b > 0)$$

c.k.d.